

第五次理论作业



P119 1

P133 2,3

P119

1、长度可变的串、动态数组和递归过程被作为不能使用静态存储分配策略进行处理的语言结构的例子。试再举出两种不能用静态策略处理的语言结构的例子。

1)动态对象创建（动态实例化对象）→ 在面向对象编程语言中，程序通常需要在运行时根据需求动态创建对象。

2)反射机制 → 反射允许程序在运行时动态检查和修改对象的类型、属性和方法

1. **动态对象创建（动态实例化对象）** → 在面向对象编程语言中，程序通常需要在运行时根据需求动态创建对象。这种动态分配内存的过程在程序编译时是未知的，因此无法使用静态存储分配策略来处理。

2. **反射机制** → 反射允许程序在运行时动态检查和修改对象的类型、属性和方法。由于这些信息在编译时不确定，需要在运行时动态加载和处理，因此也不能使用静态存储分配策略。

P133

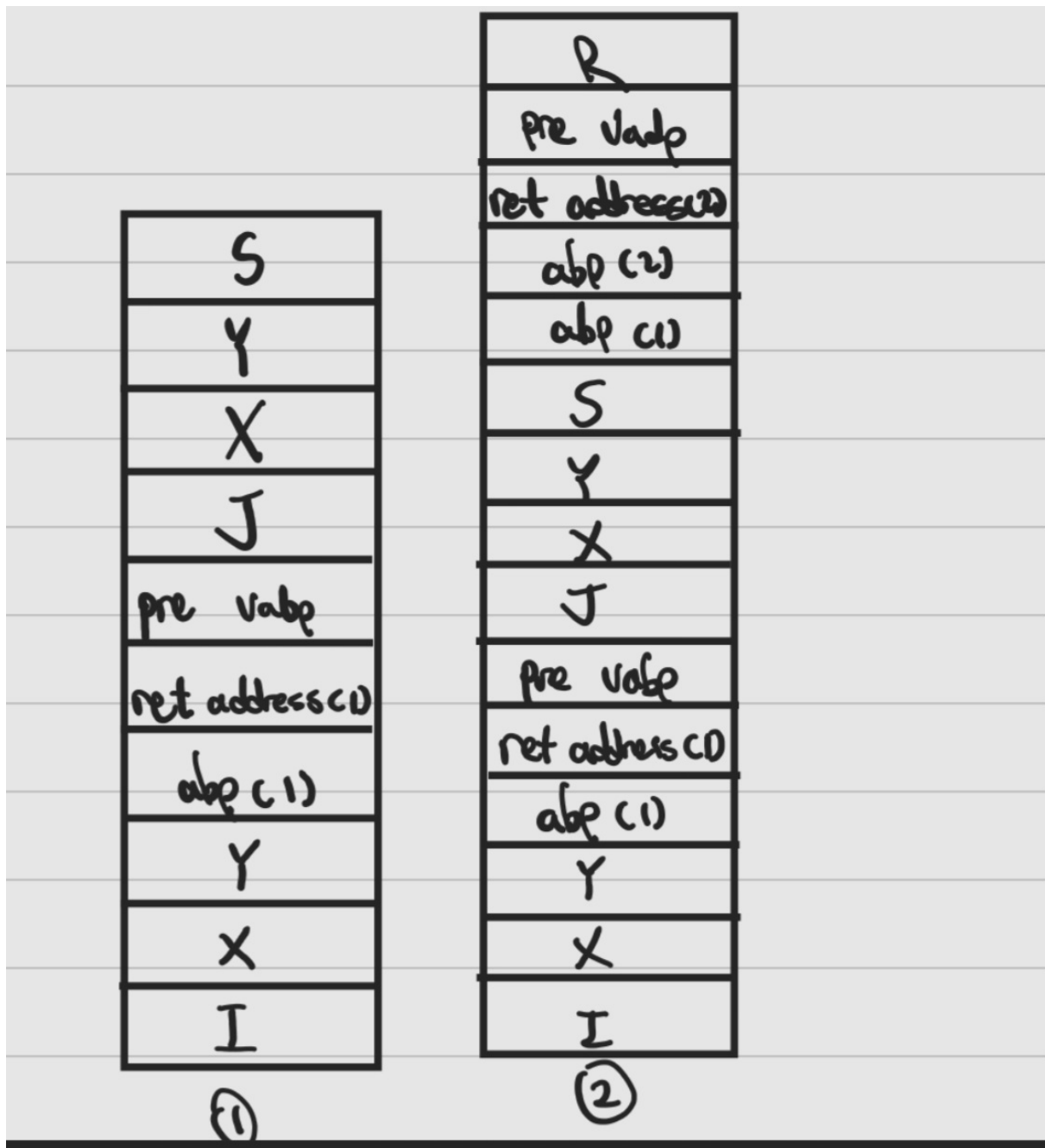
2、考虑下面的类Pascal程序：

```

VAR I: INTEGER;
    X, Y: REAL;
    PROCEDURE REEXAMPLEPROC( J: INTEGER; X, Y: REAL );
        VAR S: ARRAY[ 1..8 ] OF CHAR;
        PROCEDURE REINNER( );
            VAR R: ARRAY[ 1..4, 1..4 ] OF REAL;
            BEGIN
                ...                               .....②
            END;
        BEGIN
            ...                               .....①
            INNER( );
            ...
        END;
    BEGIN
        READ( I, X, Y );
        EXAMPLEPROC( I, X, Y );
        ...
    END.

```

参照图 6.5, 画出当程序执行到点① 和点② 时运行栈的内容。



3.考虑下面用于递归计算最大公约数（GCD）的类Pascal程序：

